

# Chapitre 6 : Théorème de Sylow

## I Théorèmes de Sylow et de Cauchy

### Théorème de Sylow :

Soit  $p$  un nombre premier et  $G$  un groupe de cardinal  $p^r m$  avec  $m$  non divisible par  $p$ .

1. Il existe un sous-groupe  $P$  de cardinal  $p^r$  (un tel sous-groupe s'appelle un  $p$ -sous-groupe de Sylow de  $G$ ).
2. Soit  $H$  un  $p$ -sous-groupe de  $G$  et  $P$  un  $p$ -sous-groupe de Sylow de  $G$ , alors il existe  $g \in G$  tel que  $H \subset gPg^{-1}$ . En particulier deux  $p$ -sous-groupe de Sylow de  $G$  sont conjugués.
3. Soit  $n_p$  le nombre de  $p$ -sous-groupe de Sylow de  $G$ . Alors

$$n_p \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{et} \quad n_p \mid m.$$

**Exemple :** Si  $|G| = 12 = 2^2 \times 3$ , alors  $p = 2$ ,  $r = 2$  et  $m = 3$ . Le théorème de Sylow garantit l'existence de 2-sous-groupes de Sylow d'ordre 4. Le nombre  $n_2$  de ces sous-groupes doit vérifier  $n_2 \mid 3$  et  $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ , ce qui laisse comme seules valeurs possibles  $n_2 = 1$  ou  $n_2 = 3$ .

### Lemme :

Soit  $m$  non divisible par un nombre premier  $p$ , alors

$$\binom{mp^r}{p^r} \equiv m \pmod{p}.$$

**Remarque :** Ce lemme est utilisé démontrer le théorème de Sylow. Il est démontré par récurrence sur  $r$ .

**Preuve:**

En effet,

$$\binom{mp^r}{p^r} = \frac{(mp^r)!}{(p^r)!(mp^r - p^r)!} = m \prod_{k=1}^{p^r-1} \frac{mp^r - k}{p^r - k}.$$

Pour tout  $0 < k < p^r$ , il existe un unique couple  $(s, l)$  avec  $0 \leq s < r$  et  $0 < l$  non divisible par  $p$  tel que  $k = p^s l$ . Ainsi :

$$\frac{mp^r - k}{p^r - k} = \frac{mp^{r-s} - l}{p^{r-s} - l} \equiv 1 \pmod{p},$$

car  $p^{r-s} - l$  et  $mp^{r-s} - l$  sont tous deux congrus à  $-l$  modulo  $p$  et  $-l$  admet un inverse modulo  $p$ , d'où le lemme.  $\square$

**Exemple :** Prenons  $p = 3$ ,  $r = 1$  et  $m = 2$  (qui n'est pas divisible par 3). On a  $mp^r = 6$  et  $p^r = 3$ . Calculons le coefficient binomial :  $\binom{6}{3} = 20$ . On vérifie bien que  $20 \equiv 2 \pmod{3}$ , ce qui correspond à la valeur de  $m$ .

### Corollaire : Théorème de Cauchy

Soit  $G$  un groupe fini. Il existe un élément d'ordre  $p$  dans  $G$  si et seulement si  $p$  divise  $|G|$ .

**Exemple :** Considérons le groupe symétrique  $S_3$  dont l'ordre est  $|S_3| = 6$ . Comme le nombre premier  $p = 3$  divise 6, le théorème de Cauchy affirme qu'il existe un élément d'ordre 3 dans  $S_3$ , par exemple le 3-cycle  $(1\ 2\ 3)$ .

## II Preuves des théorèmes

## A Preuve du théorème de Sylow

**Preuve:** Il s'agit de variations sur le thème des actions de groupes et de la formule des classes.

(i) Considérons l'action de  $G$  sur lui-même par translation à gauche et l'action induite sur l'ensemble des parties de  $G$  ayant  $p^r$  éléments :  $X = \mathcal{P}_{p^r}(G)$ . Si  $R$  désigne un ensemble de représentants des classes d'équivalence, on a par la formule des classes

$$|X| = \sum_{A \in R} \frac{|G|}{|\text{Stab}(A)|} = \sum_{\omega \in \Omega} |\omega|$$

Admettons provisoirement (voir le lemme ci-dessous) que  $p$  ne divise pas  $|X|$ . Alors il existe une orbite  $\omega = G \cdot A_0$ , de cardinal premier avec  $p$ . On a donc  $\frac{|G|}{|\text{Stab}(A_0)|}$  non divisible par  $p$  donc  $|\text{Stab}(A_0)|$  est divisible par  $p^r$ .

(ii) Soit  $P$  un  $p$ -sous-groupe de Sylow et  $H$  un  $p$ -sous-groupe quelconque. Faisons agir  $H$  sur  $G/P$  par  $h \cdot gP = hgP$ .

Comme  $|G/P| = m$  n'est pas divisible par  $p$  et que  $H$  est un  $p$ -groupe, il existe un point fixe (voir proposition 4.5.2) : il existe donc  $g_0 \in G$  tel que

$$hg_0P = g_0P \quad \forall h \in H.$$

Ainsi  $H \subset g_0Pg_0^{-1}$ .

(iii) Soit  $Y = \text{Syl}_p(G)$  l'ensemble des  $p$ -sous-groupes de Sylow de  $G$  et  $n_p = |Y|$ . On a vu que  $Y \neq \emptyset$ . Notons  $\alpha : G \times Y \rightarrow Y$  l'action par conjugaison. Elle est transitive, d'après le point précédent.

Fixons  $P_0$  un  $p$ -sous-groupe de Sylow. On rappelle que  $P_0$  est un sous-groupe de  $\text{Stab}(P_0) = \{g \in G \mid gP_0g^{-1} = P_0\}$  et qu'il y a une bijection entre  $G/\text{Stab}(P_0)$  et l'orbite de  $P_0$  (qui coïncide avec  $Y$  car l'action est transitive). Ainsi :

$$n_p = \frac{|G|}{|\text{Stab}(P_0)|} = \frac{|G|}{|P_0|} \cdot \frac{|P_0|}{|\text{Stab}(P_0)|} = m \frac{|P_0|}{|\text{Stab}(P_0)|} \implies m = n_p \underbrace{\frac{|\text{Stab}(P_0)|}{|P_0|}}_{\in \mathbb{N}}$$

Donc  $n_p$  divise  $m$ .

On restreint l'action par conjugaison de  $G$  sur  $Y$  en une action (par conjugaison) de  $P_0$  sur  $Y$ . On note  $u : P_0 \times Y \rightarrow Y$  cette action. Afin de ne pas confondre les deux actions on note pour  $P \in Y$  un  $p$ -Sylow sous-groupe de  $G$

$$\text{Stab}_G(P) = \{g \in G \mid gPg^{-1} = P\}, \quad \text{Stab}_{P_0}(P) = \{g \in P_0 \mid gPg^{-1} = P\} = \text{Stab}_G(P) \cap P_0$$

On rappelle que  $\text{Stab}_G(P)$  est un sous-groupe de  $G$  et que  $P \subset \text{Stab}_G(P)$  est un sous-groupe distingué de  $\text{Stab}_G(P)$ . En effet, pour  $g \in \text{Stab}_G(P)$  et  $h \in P$ , alors  $ghg^{-1} \in gPg^{-1} = P$ . Par ailleurs, puisque  $P \subset \text{Stab}_G(P) \subset G$  on a  $\text{Stab}_G(P) = p^r l$  avec  $l$  divise  $m$  et  $l$  premier à  $p$ . Donc  $P$  est un  $p$ -Sylow de  $\text{Stab}_G(P)$  et c'est le seul puisqu'il est distingué.

On a  $\text{Stab}_{P_0}(P_0) = P_0$ , donc  $P_0 \in Y$  est un point fixe pour l'action  $u$ . Montrons que c'est le seul point fixe. Soit  $P$  un  $p$ -sous-groupe de Sylow tel que  $\text{Stab}_{P_0}(P) = P_0$ . Ceci implique  $P_0 \subset \text{Stab}_G(P)$  et c'est un  $p$ -Sylow sous-groupe. Donc  $P_0 = P$ . En utilisant la proposition 4.5.2, ( $P_0$  est un  $p$ -groupe), on en déduit  $1 \equiv |X| \pmod{p}$  donc  $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ .  $\square$

## B Preuve du théorème de Cauchy

**Preuve:**

La nécessité provient du théorème de Lagrange. Si  $p \mid |G|$ , il existe  $r \geq 1$  et  $m$  ne divisant pas  $p$  tel que  $|G| = p^r m$ . Puis il existe un sous-groupe  $H$  de  $G$  d'ordre  $p^r$  (existence d'un  $p$ -Sylow). Soit  $y \in H$  avec  $y \neq \{e\}$ . Le sous-groupe engendré par  $y$  est cyclique d'ordre une puissance de  $p$ , disons  $p^s$  avec  $s \geq 1$ . Alors  $x = y^{p^{s-1}}$  est d'ordre  $p$ .  $\square$

## Contents

|           |                                        |          |
|-----------|----------------------------------------|----------|
| <b>I</b>  | <b>Théorèmes de Sylow et de Cauchy</b> | <b>1</b> |
| <b>II</b> | <b>Preuves des théorèmes</b>           | <b>1</b> |
| A         | Preuve du théorème de Sylow . . . . .  | 2        |
| B         | Preuve du théorème de Cauchy . . . . . | 2        |

## Crédits

Ce cours provient du polycopié de cours de l'Université Paris Cité de Muriel Livernet enrichi et modifié par mes soins à des fins pédagogiques. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Merci à Laurent Cai à son aide dans la rédaction des démonstrations.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.